山东大学 计算机科学与技术 学院

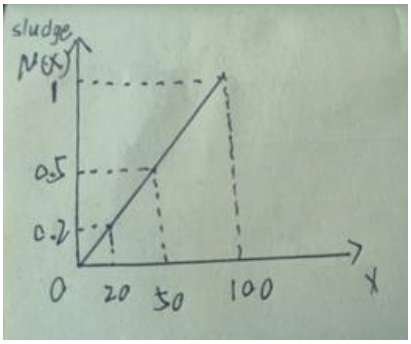
人工智能导论 课程实验报告

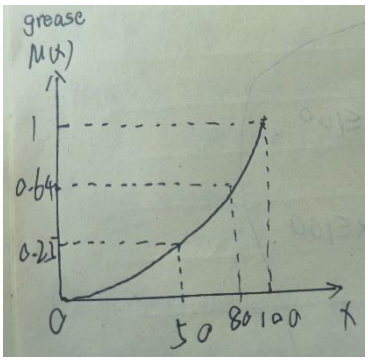
学　　号　　： 202200130077	姓名：　薛润泽	邮箱：
实验题目：四、洗衣机模糊推理系统实验		

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1. 制定隶属度函数：
   （1） 制定污泥的隶属度函数为 $\mu_{sludge}=x/100$ （0<=x<=100）
   （2） 制定油脂的隶属度函数为 $\mu_{grease}=(x/100)^2$ (0<=x<=100)
2. 绘制隶属函数图：





3. 计算答案
   重新计算模糊关系，输入新隶属度（实际只改变了油污为中度时的隶属度，其他值经过计算与原来相同）：

```
import numpy as np
sludge = [0, 0.5, 1]
grease = [0, 0.25, 1]
time = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
```

4. 计算 sludge 60, grease 70 答案如下：

```
C:\Users\薛润泽\AppData\Loc
[0.    0.175 0.35  0.525 0.7  ]
Press any key to continue . . .
```

5. 隶属度函数的作用
   隶属度函数说明了模糊集合中元素隶属于该模糊集合的强度。隶属度函数影响模糊矩阵的计算，即影响了模糊关系。同时隶属度函数给出了污泥和

油脂相应论域值的相应隶属度。

6.模糊控制规则表(加权平均得)

污泥（x）	油脂（y）	时间（t）
SD(0.0/0)	NG(0.0/0)	0
SD(0.0/0)	MG(0.25/50)	1
SD(0.0/0)	LG(1.0/100)	2
MD(0.5/50)	NG(0.0/0)	1
MD(0.5/50)	MG(0.25/50)	1
MD(0.5/50)	LG(1.0/100)	2
LD(1.0/100)	NG(0.0/0)	2
LD(1.0/100)	MG(0.25/50)	2
LD(1.0/100)	LG(1.0/100)	2

实验过程：

① 分析实验：实验要得到污泥、油脂与洗涤时间的模糊控制规则。而我们所学的是两个事务之间的模糊控制规则，所以要先对污泥和油脂进行运算，得到一个脏度值。

② 分析代码：代码中污泥和油脂都是使用了 [0, 0.5, 1]来进行运算得到模糊控制规则，可以猜测到矩阵中第一个数代表的是污泥（油脂）越少，依次是污泥（油脂）适中，污泥（油脂）越多的隶属度。所以在我们自主设计完成污泥和油脂的隶属度函数后，可以取相应值来代表污泥（油脂）程度，获取它们的隶属度带入运算中得到模糊控制规则。

③ 设计隶属度函数，并将污泥与油脂组合后得到的洗涤时间做成模糊控制规则表。

结果分析与体会：

我使用了两个较为简单的函数作为隶属度函数取隶属度值。其中我将SD(NG)，MD(MG),LD(LG)这三个程度取值分别取了 0 ，50， 100，则得到的隶属度分别为 0 ， 0.5， 1 以及 0 ，0.25， 1。因为隶属度函数比较简单，得到的结果也较为简单。

我感觉我没能清楚分析明白给出的代码模糊规则计算时各个数字的意义，代码与课本上的模糊规则计算叙述有较大差异，阅读和理解有些困难。

